

模擬平台與驗證：建立可重複量測的控制基線

Gazebo 驗證全身預抓取；Isaac Sim 建立導航與影像介面，並修正模擬時間基準。

Gazebo | 全身任務與控制排程

有障礙協同預抓取

底盤＋手臂同動，追蹤 TCP 位置與姿態
凍結單步 QP、下游濾波器與任務設定



控制迴圈排程修正

原：等待完整 50 ms 後才運算
改：運算後只等待距截止時間的剩餘時間
加速度限制使用實測發布間隔

發布間隔中位

61.19 ms → 50.0 ms

Isaac Sim | 導航介面與時間驗證

介面接通

模型、scan、odom、TF、速度命令
底盤 RGB 影像供觀看與記錄



物理時間與 ROS 時鐘對齊

統一 physics_dt 與 rendering_dt
由物理世界時間發布 /clock
依模擬時間安排感測與渲染更新

修正後重跑

前方／左側／後方：皆到達

本期進度：全身控制基線已凍結；Isaac 初步導航與時間基準驗證完成。

Isaac 三方向為靜態場景、手臂保持固定姿態；全身預抓取移植與動態案例重跑仍待完成。